HACK4DEV IRAQ 2026

التصنيف التنبؤي لعمر المباني باستخدام الذكاء الاصطناعي

نقل التعلّم بين المدن: من مدريد إلى أمستردام



Team Name: VORTEX

Team Members:

- Noor Ahmed Radhi
- Alaa Qais Jasim
- Alhussain Qassim Hussein
- Ruqayah Ali Abood

VORTEX

PROTECT • CODE • INNOVATE

التحدي:

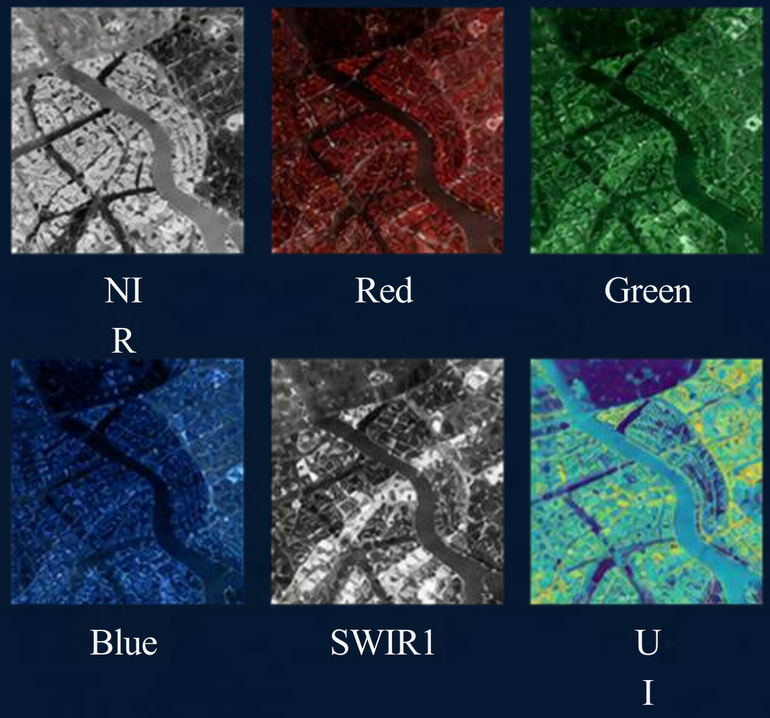
تصنيف عمر المباني

- تُعدّ معلومات عمر المباني ذات أهمية كبيرة في التخطيط الحضري.
- قد يكون التقييم اليدوي لأعمار المباني مكلفاً ويستغرق وقتاً طويلاً.
- قد تواجه النماذج المدرّبة في مدينة معينة صعوبة عند نقلها لتطبيقها على مدينة أخرى.



فهم مجموعة البيانات

مجموعة البيانات	عدد العينات	عدد الخصائص
Madrid	76,263	60
Amsterdam	25,992	60





Class 0: Pre-1945
Class 1: 1945-1984
Class 2: 1984–2004
Class 3: 2004-2024

60 خاصية رقمية مُعالجة مسبقاً ومستخرجة من بيانات مرتبطة بالأقمار الصناعية.

Examples: NIR, Red, Green, Blue, SWIR1, UI

يستخدم النموذج خصائص رقمية مُعالجة مسبقاً، ولا يعالج صور الأقمار الصناعية الخام مباشرةً أو يكتشف المباني من الصور الخام.

خط أنابيب تعلّم الآلة

1. إعداد البيانات
2. التحليل الاستكشافي للبيانات
3. تحليل الخصائص
4. المقارنة المعيارية للنماذج
5. التحقق المتقاطع المتكرر
6. نموذج الغابة العشوائية النهائي
7. التنبؤات الخاصة بمدينة أمستردام
8. إنشاء ملف التسليم النهائي



مدينة التدريب

MADRID, SPAIN



مدينة التنبؤ

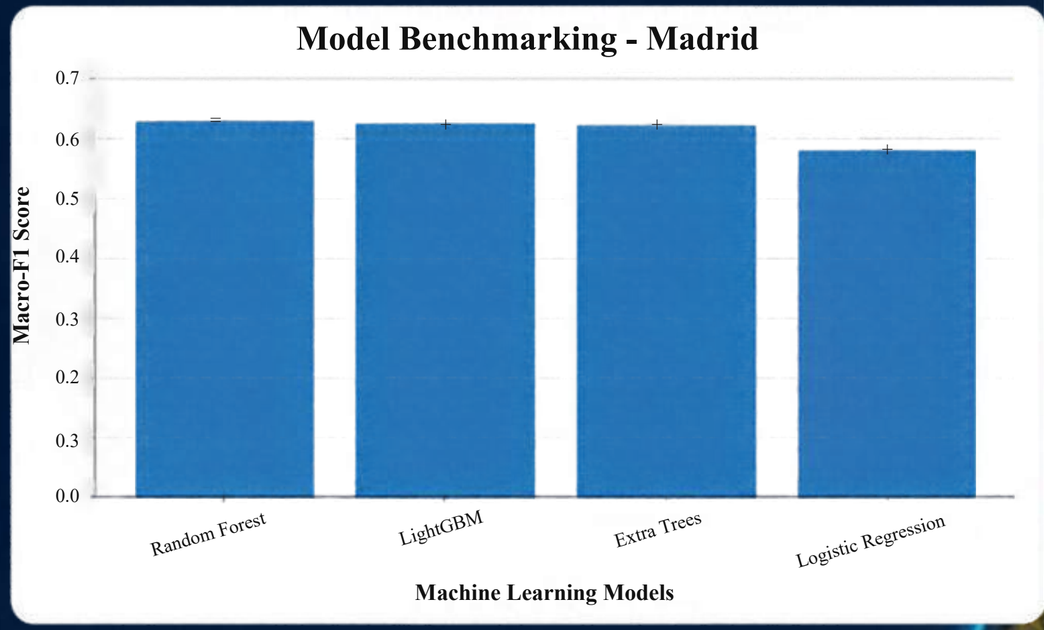
AMSTERDAM, NETHERLANDS

مقارنة أربعة نماذج من تعلّم الآلة

تم إجراء التحقق المتقاطع الطبقي بخمس طيات (Stratified 5-Fold Cross-Validation) باستخدام بيانات مدريد فقط، وبواقع خمس عمليات تدريب لكل نموذج، بإجمالي 20 عملية تدريب.

20 MODEL FITS

النموذج	متوسط مقياس Macro-F1	الانحراف المعياري
Random Forest	**0.6266**	**0.0037**
LightGBM	0.6231	0.0027
Extra Trees	0.6202	0.0044
Logistic Regression	0.5793	0.0064



إعدادات النماذج

Logistic Regression: أوزان متوازنة للفئات (Balanced Class Weight).

Random Forest: عدد 300 شجرة، مع أوزان متوازنة للفئات.

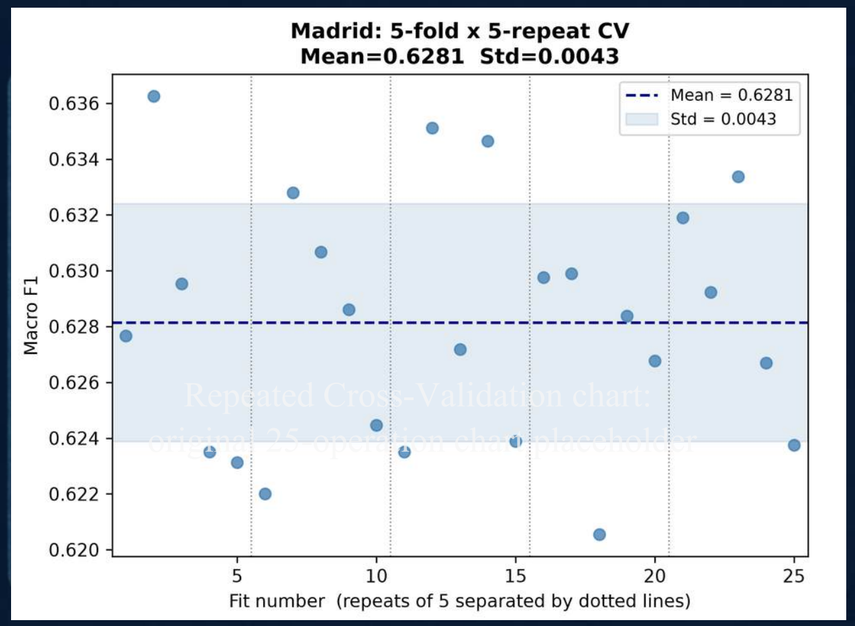
Extra Trees: عدد 300 شجرة، مع أوزان متوازنة للفئات.

LightGBM: عدد 300 مقدّر (Estimators)، ومعدل تعلّم 0.05، مع أوزان متوازنة للفئات.

الاستنتاج

أعلى متوسط Macro-F1 لمقياس Random Forest حقق نموذج من بين النماذج الأربعة التي تم تقييمها.

ضمان موثوقية تقييم النموذج



Repeated Cross-Validation chart: original 25-operation chart placeholder

5 Folds | 5 Repeats |
500 Trees | Class Weight =
Balanced | Random State = 42

25 عمليات تدريب النموذج

متوسط Macro-F1 =

0.6281

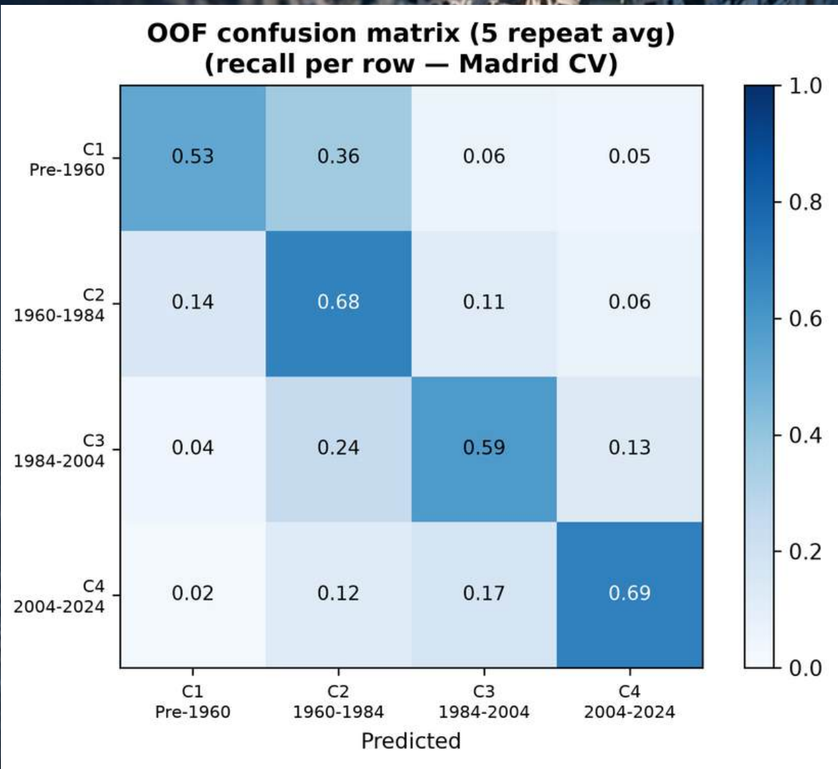
الانحراف المعياري =

0.0043

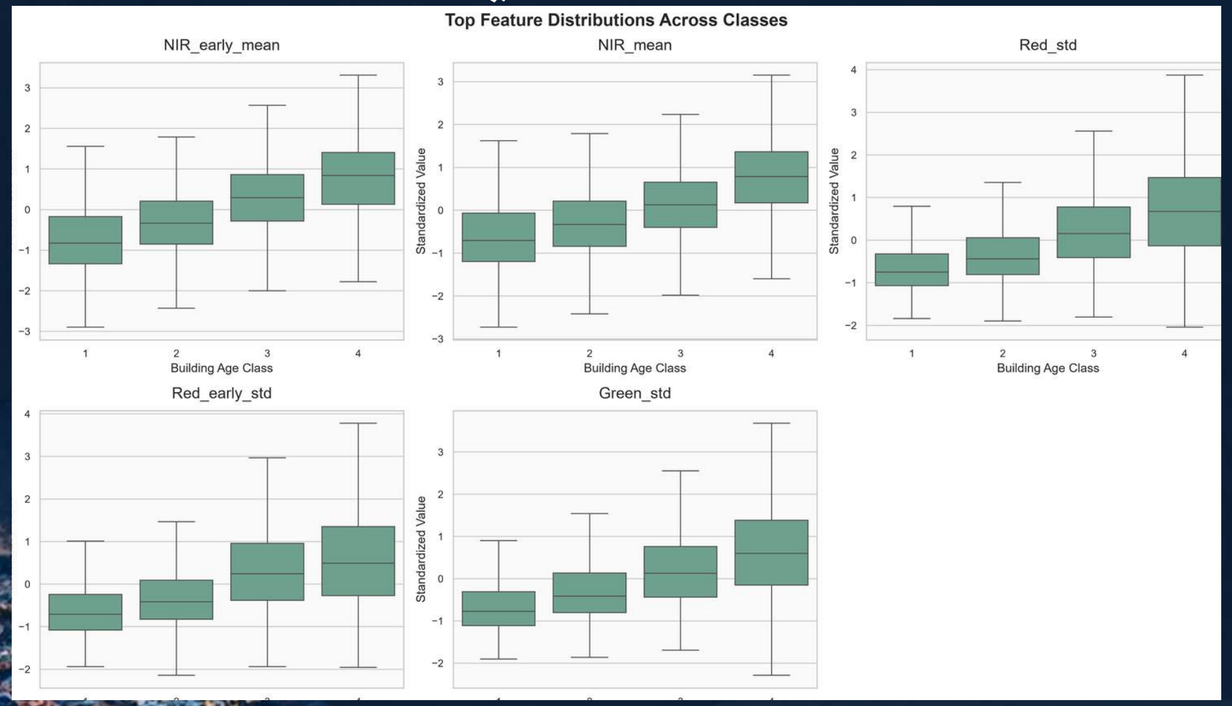
Separate experiment: benchmark = 4 models × Stratified 5-Fold = 20 fits; repeated validation = Random Forest, 5 folds × 5 repeats = 25 fits.

قمنا بتقييم نموذج الغابة العشوائية (Random Forest) باستخدام تقسيمات متعددة للبيانات، بدلاً من الاعتماد على تقسيم واحد فقط، مما أتاح لنا دراسة مدى استقرار أداء النموذج.

يشير الانحراف المعياري إلى تباين درجات التحقق البالغ عددها 25 درجة، ولا يُعد تقديراً مستقلاً لعدم اليقين الإحصائي، لأن درجات الطيات مترابطة فيما بينها.



ما الخصائص الأكثر أهمية في عملية التنبؤ؟



1	**NIR_earlyMean**	**0.0387**
2	**Red_late_std**	**0.0304**
3	**NIRMean**	**0.0284**
4	UIMean	0.0263
5	Red_std	0.0259
6	Green_late_std	0.0236
7	Red_early_std	0.0220
8	Blue_late_std	0.0218
9	SWIR1_late_std	0.0212
10	Green_std	0.0204

تشير أهمية الخصائص (Feature Importance) إلى مدى مساهمتها في قرارات النموذج، لكنها لا تثبت وجود علاقة سببية

ساهمت الخصائص الطيفية والزمنية في التمييز بين فئات أعمار المباني.

من التدريب في مدريد إلى التنبؤ في أمستردام



1.7671
متوسط إنتروبيا شانون

0.4276
متوسط الثقة

4
عدد الفئات المتنبأ بها

25,992
عدد التنبؤات

Probability Matrix: (25992, 4)

Class	Number of Buildings	Period
0	6,895	Pre-1945
1	14,789	1945–1984
2	1,629	1984–2004
3	2,679	2004–2024
Total	25,992	

rf_finalpredict(X_amsterdam)

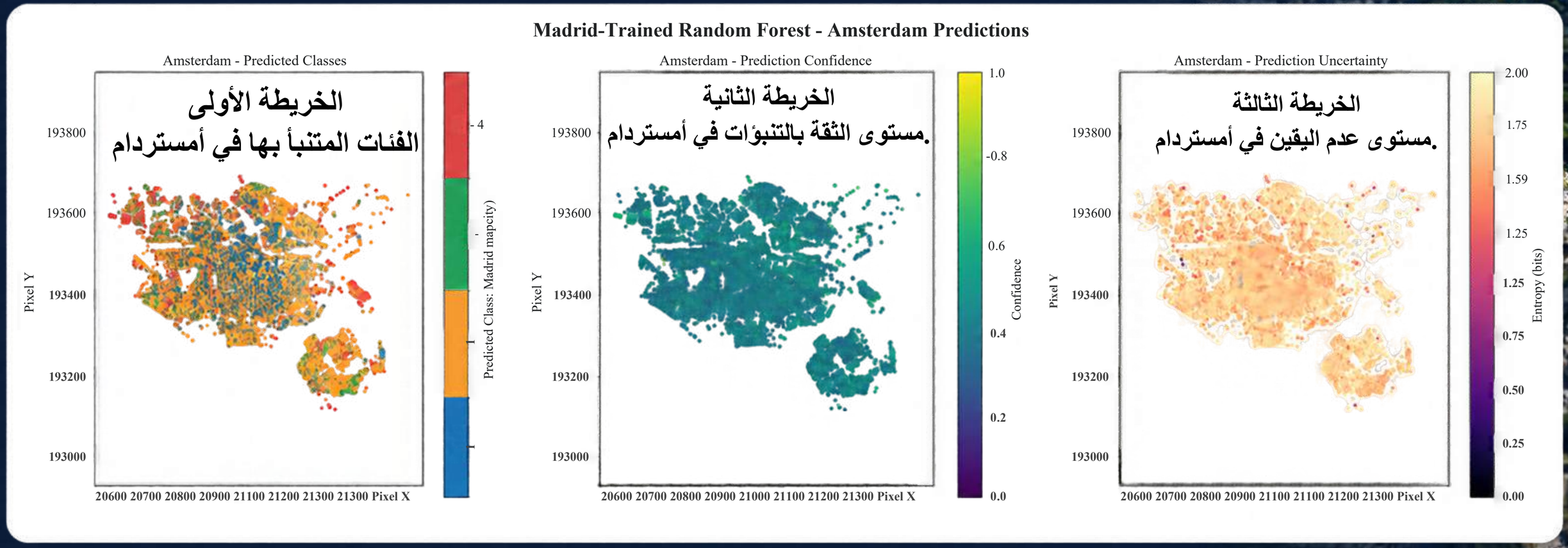
rf_finalpredictProba(X_amsterdam)

الثقة (Confidence) لا تعني الدقة (Accuracy)، والإنتروبيا (Entropy) لا تعني مقياس F1.

لم يتم التحقق بشكل مستقل من تنبؤات أمستردام باستخدام تسميات عمر حقيقية لتلك المدينة.

تم توحيد الفترات الزمنية لفئات الأعمار بين المدينتين وفقاً لتعليمات منظمي المسابقة.

التمثيل المكاني للتنبؤات ودرجات عدم اليقين



هذا التمثيل المكاني يعتمد على إحداثيات البكسل، ولا يمثل خريطة شوارع فعلية أو الحدود الحقيقية للمباني.

يمثل كل بكسل **موقعاً لأحد المباني في أمستردام**، مع الفئة المتنبأ بها ومستوى الثقة المرتبط بهذا التنبؤ.

المخرجات النهائية والاستنتاجات

File	Description
submission.csv	ملف التنبؤات النهائية للمباني
rf_final_madrid.pkl	نموذج الغابة العشوائية المدرّب
benchmark_madrid_results.csv	نتائج المقارنة بين النماذج الأربعة
benchmark_madridcomparison.png	الرسم البياني لمقارنة النماذج
amsterdam_predictions_provisional.csv	احتمالات التنبؤات ومستويات الثقة لمدينة أمستردام
amsterdam_prediction Maps_provisional.png	خرائط التنبؤات لمدينة أمستردام

مواصفات التسليم النهائي

submission.csv: CSV; 25,992 rows; exactly two columns in order: id, class; IDs 0–25,991, classes 0–3;
no missing values.

التحقق من صحة النموذج

اجتازت جميع عمليات التحقق النهائية.

م حفظ النموذج rf_final_madrid.pkl باستخدام مكتبة Joblib، وبلغ حجم الملف 252.12 ميغابايت، ثم أُعيد تحميله واختباره، وكانت تنبؤاته مطابقة تماماً للتنبؤات الموجودة في ملف submission.csv

